

PRÁCTICA 4 - wu_javvy

Problema 1. Durante la Navidad de 2025, un nuevo virus respiratorio comienza a propagarse en Valencia. Las autoridades sanitarias, preocupadas por el alcance del brote, contratan a los y las estudiantes de la asignatura de Modelización Matemática para analizar los datos del seguimiento diario del número de personas infectadas.

Se sabe que:

- Cada día, el número de infectados crece un 25 %.
 - El día 1 de diciembre había 100 personas infectadas.
 - Debido al gran número de cenas y comidas navideñas, aparecen nuevos casos, que aumentan progresivamente a razón de $2 + 4n$ personas por día.
1. Modelad la expansión del virus mediante un modelo discreto que describa la evolución del número de personas infectadas por día.
 2. Si la población total de la ciudad de Valencia es de 800000 personas, calculad qué porcentaje de infectados habrá el 22 de diciembre.
 3. Calculad en qué momento la mitad de la población de la ciudad estará infectada.
 4. Analiza si el brote tiende a estabilizarse, crecer indefinidamente o decrecer y discute cómo afectan los casos externos provenientes de cenas y comidas navideñas

A la vista de los resultados, se decide aislar a todos los infectados que se detectan en los centros de salud, aproximadamente un 35 %, a partir del día 26 de diciembre.

1. Modelad la expansión del virus en esta segunda fase mediante un modelo discreto que describa la evolución del número de personas infectadas por día.
2. La alcaldesa de la ciudad ha decidido no celebrar la Cabalgata de Reyes el 5 de Enero si el número de infectados supera los 10000. ¿Podrá celebrarse? ¿Qué día se alcanzará la cota deseada?
3. A la vista de la medida propuesta por la alcaldesa, los niños y niñas de la ciudad han pedido que se cancelen las comidas y cenas navideñas para poder reducir más rápido el número de infectados. Si se implementa esta medida y el aislamiento (ambas a partir del día 26 de diciembre), ¿se podrá celebrar la Cabalgata de Reyes?
4. Calcula qué porcentaje de infectados debería detectarse e aislarse para que la Cabalgata de Reyes pueda celebrarse, con cenas y comidas navideñas incluidas y sin ellas.

Solución 1. Primera parte:

1. La modelización discreta de la expansión del virus vendría a ser:

$$I(n+1) = \frac{5}{4} * I(n) + (4n+2), \quad I(0) = 100$$

y por Mathematica tenemos que la solución de la ecuación por diferencias es:

$$I(n) = 2^{2-2n}(11 * 2^{1+2n} - 47 * 5^n + 2^{2+2n}n).$$

2. Tenemos de número de infectados el 22 de diciembre $I(21) = 19959$, luego el % de población es del 2.494875 %.
3. Por Mathematica, tenemos que a partir del día 35 (5 de enero) tendríamos media Valencia infectada
4. Es fácil de ver que crece indefinidamente, con datos como en el centésimo día de $I(100) = 9.2291 * 10^{11}$.

El impacto de los casos (de forma directa e indirecta) de cenas y comidas

navideñas respecto del total es muy importante, puesto que es causa de 9030 infectados el 22 de diciembre (la mitad) y podemos ver que a lo largo del tiempo representan más de la mitad del total de infectados (en el día 100 por causa de ellos hay $5.4 \cdot 10^{11}$ infectados).

Solución 2. Segunda parte:

1. La modelización discreta de la nueva etapa del virus vendría a ser (se ha entendido que la cuarentena del 35 % de infectados afecta al aumento del 25 %):

$$J(n+1) = 0,9 * J(n) + (4n+2), \quad J(0) = I(25) = 49275$$

y por Mathematica tenemos que la solución de la ecuación por diferencias es:

$$J(n) = 2^{-n} * 5^{1-n} (9923 * 3^{2n} - 17 * 2^{2+n} * 5^n + 2^{3+n} * 5^n).$$

2. Tristemente, el número de infectados el de 5 de enero corresponde con $J(10)=17369$, luego no se celebrará.
Se llegará a la cota deseada 6 días más tarde, el 11 de enero.
3. Si se cancelasen las comidas y cenas navideñas, tendríamos de modelo:

$$J^*(n+1) = 0,9 * J^*(n), \quad J^*(0) = I(25) = 49275$$

que de manera rápida podemos ver que da $J^*(n) = 49275 * 0,9^n$ y bajo este nuevo modelo, $J^*(10) = 17181$, luego cabalgata cancelada.

4. Queremos el mínimo $P\%$ que necesitamos para que el 5 de enero tengamos cabalgata manteniendo comidas y cenas navideñas. Para ello definimos $p = 1.25 - P$ que será nuestra razón en la recurrencia y vemos en qué casos hay menos de 10000 infectados y tomamos el máximo.

Por tanto, estamos buscando el argumento máximo de p en $[0,1]$ de

$$\frac{2 + 40 - 6p - 40p + 49273 * p^{10} - 98544 * p^{(1+10)} + 49275p^{(2+10)}}{(-1 + p)^2} \leq 10000$$

que es la solución genérica de la recurrencia evaluada en $n = 10$ y obtenemos $p = 0,851 = 1,25 - P \implies P = 0,39876$, luego tendremos que

aislar a un 39'876 % de los infectados.

Y aproximadamente, quitando cenas y comidas navideñas, se ve de manera más fácil que tendríamos que aislar a un 39'7 % de los infectados para que el 5 de enero haya cabalgata.

Problema 2. Consideremos el modelo SIR con población no constante, es decir, donde se incluyen los nacimientos y muertes naturales:

$$\begin{aligned}S'(t) &= \Lambda - rI \frac{S}{N} - \mu S, \\I'(t) &= rI \frac{S}{N} - (a + \mu)I, \\R'(t) &= aI - \mu R,\end{aligned}$$

con $\Lambda \geq 0$ la cantidad de nacimientos por día y $\mu \geq 0$ la tasa de muertes naturales por día.

1. Obtened la ecuación diferencial que modela la evolución de la población total. Calculad su solución exacta y estudiad la evolución de la población a partir de ella, representando gráficamente algunos casos de interés.
2. Calculad los puntos de equilibrio del modelo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la evolución de la enfermedad a partir de ellos? ¿Se observa alguna diferencia con el modelo SIR?
3. Estudia las condiciones que se deberían cumplirse inicialmente para que la enfermedad se desarrolle, es decir, que el número de infectados aumente.
4. Para los valores de:
 - $r = 0,3, a = 0,1, \Lambda = 200, \mu = 0,02, S(0) = 999900, I(0) = 100,$
 - $r = 0,3, a = 0,1, \Lambda = 200, \mu = 0,5, S(0) = 999900, I(0) = 100,$
 - $r = 0,5, a = 0,1, \Lambda = 200, \mu = 0,0001, S(0) = 999000, I(0) = 1000,$
 - $r = 0,8, a = 0,8, \Lambda = 100, \mu = 0,1, S(0) = 900000, I(0) = 100000,$

calculad la solución aproximada del modelo utilizando Mathematica para distintos valores de t . Para cada valor de t , representad las soluciones en un solo gráfico, calculad los puntos de equilibrio y analizad si las condiciones obtenidas en el apartado anterior se cumplen. Analizad y comentad los resultados.

5. Sabemos que para este modelo el número reproductivo básico $\mathcal{R}_0$ está definido como $\mathcal{R}_0 = \frac{r}{a+\mu}$. Calculad su valor para los ejemplos del apartado anterior y relacionadlo con los resultados obtenidos.

Solución 3. Estudiamos modelo SIR con población no constante:

1. Sabemos que $N = S+I+R$, luego $N' = S'+I'+R' = \Lambda - N\mu \equiv N'(t) = (-\mu)N(t) + \Lambda$ y por tanto,

$$N(t) = Ce^{-\mu t} + \Lambda/\mu$$

(sup. que Λ, μ ctes.) y si consideramos $N(0) = N_0$ como condición inicial,

$$N(t) = (N_0 - \Lambda/\mu)e^{-\mu t} + \Lambda/\mu.$$

Podemos estudiar los siguientes escenarios:

- (a) $\Lambda = N_0\mu \implies N(t) = N_0$ población constante.
- (b) $\Lambda = 0 \implies N(t) = N_0e^{-\mu t}$ y p.e. $N_0 = 1000, \mu = 0.1$:

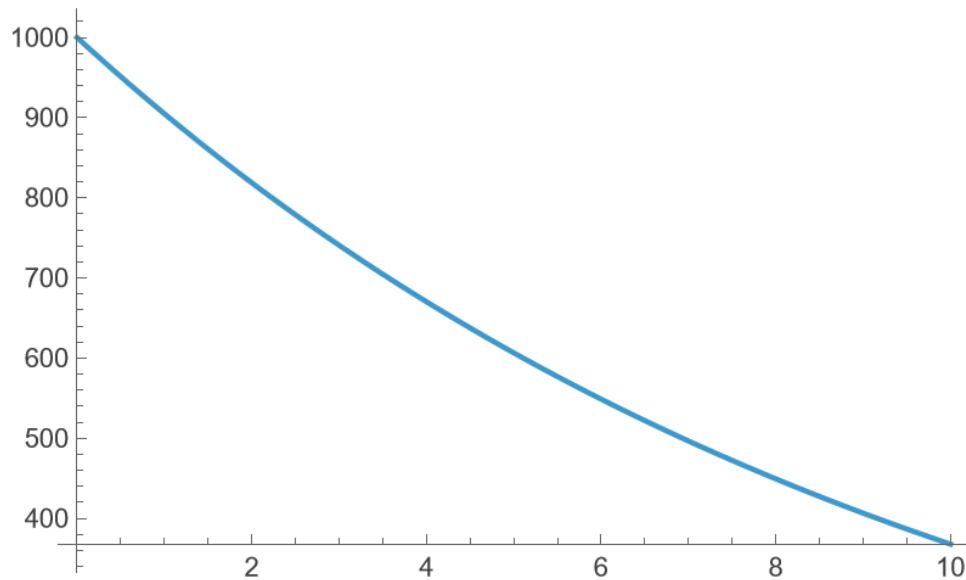


Figura 1: Gráfica $f=1000\exp(-0.1t)$

- (c) $\Lambda = 2N_0\mu \implies N(t) = 2N_0 - N_0e^{-\mu t}$ y p.e. $N_0 = 1000, \mu = 0.1$:

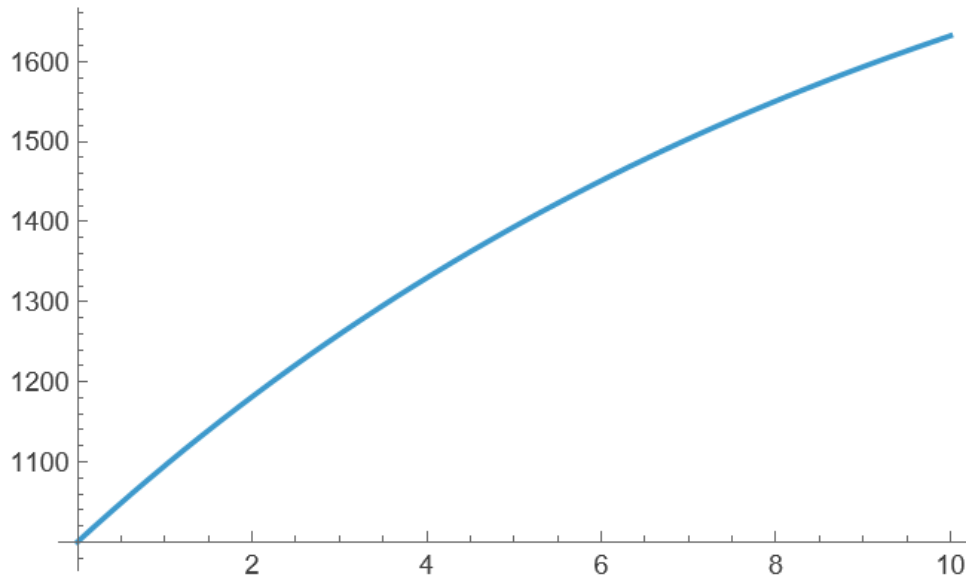


Figura 2: Gráfica $f=2000-1000\exp(-0.1t)$

Y a partir de estos tres ejemplos, tenemos los tres casos que se pueden dar respecto de la evolución demográfica:

- (a) Si $\Lambda < N_0\mu \implies N'(t) < 0$, luego habrá descenso poblacional.
- (b) Si $\Lambda = N_0\mu \implies N'(t) = 0$, luego habrá estabilidad poblacional.
- (c) Si $\Lambda > N_0\mu \implies N'(t) > 0$, luego habrá aumento poblacional.

2. Para calcular los puntos de equilibrio, debemos ver en qué puntos (S,I,R) se anulan las derivadas; i.e., para qué S, I, R se cumple:

$$\begin{cases} 0 &= \Lambda - rI\frac{S}{N} - \mu S, \\ 0 &= rI\frac{S}{N} - (a + \mu)I, \\ 0 &= aI - \mu R, \end{cases}$$

y empezamos a hacer casos:

- (a) Sup. $I = 0$:

- i. Habrá un punto de equilibrio cuando $R = 0$; i.e., antes de la primera infección, donde no hay ni infectados ni recuperados, luego $S = \Lambda/\mu$ y el punto de equilibrio es $(\Lambda/\mu, 0, 0)$.
- ii. No hay más puntos de equilibrio en este caso, porque cuando $R \neq 0$; $R' \neq 0$ al ser $\mu > 0$.

(b) Sup. $I \neq 0$:

- i. Habrá un punto de equilibrio con S, I, R no nulas y que se conseguirá resolviendo el sistema:

$$\text{De 3 tenemos: } 0 = aI - \mu R \implies$$

$$R = I(a/\mu)$$

$$\text{De 2 tenemos: } 0 = rS/N - (a + \mu) \implies$$

$$S = N/\mathcal{R}_0 \implies S(1 - 1/\mathcal{R}_0) = (I + R)/\mathcal{R}_0 \implies S(1 - 1/\mathcal{R}_0) = I(1 + a/\mu)/\mathcal{R}_0 \implies$$

$$S = I(1 + a/\mu)/(\mathcal{R}_0 - 1)$$

$$\text{Y en 1 queda: } 0 = \Lambda - rI/\mathcal{R}_0 - \mu N/\mathcal{R}_0 \implies$$

$$rI/\mathcal{R}_0 + \mu I/\mathcal{R}_0 = \Lambda - \mu(S + R)/\mathcal{R}_0 \implies I = (\Lambda\mathcal{R}_0 - \mu(I(a/\mu) + I(1 + a/\mu)/(\mathcal{R}_0 - 1)))/(\mu + r) \implies \dots \implies$$

$$I = (\Lambda\mathcal{R}_0(\mathcal{R}_0 - 1))/(\mathcal{R}_0(\mu + r + a) - r)$$

y ya sustituyendo en las otras dos igualdades, tenemos el punto de equilibrio :

$$((1 + a/\mu)\Lambda\mathcal{R}_0)/(\mathcal{R}_0(\mu + r + a) - r), (\Lambda\mathcal{R}_0(\mathcal{R}_0 - 1))/(\mathcal{R}_0(\mu + r + a) - r), (\Lambda(a/\mu)\mathcal{R}_0(\mathcal{R}_0 - 1))/(\mathcal{R}_0(\mu + r + a) - r)$$

($\mathcal{R}_0$ definido en 2.5)

- ii. No hay más puntos de equilibrio en este caso, porque $S = 0$ no implica derivada nula al haber nacimientos (ctes.) e igual con $R = 0$ al ser I no nula.

Las conclusiones que podemos sacar es que o bien tendremos un equilibrio libre de enfermedad o bien un equilibrio endémico, la diferencia respecto del modelo SIR es básicamente la presencia los parámetros de nacimientos y tasa de mortalidad, porque en el SIR con estabilidad poblacional el equilibrio libre de enfermedad se da en $(N_0, 0, 0)$ y el otro no depende de los parámetros previos y su forma es más sencilla.

3. Para tener $I' > 0$, necesariamente nuestro $I(0) > 0$, y sabemos por resultados de EDO que $I' > 0$ si $I'(0) > 0$, luego hay que ver cuándo $I'(0) > 0$:

$$I'(0) > 0 \iff rS(0)/N(0) - (a + \mu) > 0 \iff N(0)/S(0) < \mathcal{R}_0$$

($\mathcal{R}_0$ definido en 2.5)

4. Con Mathematica hemos sacado las siguientes gráficas:

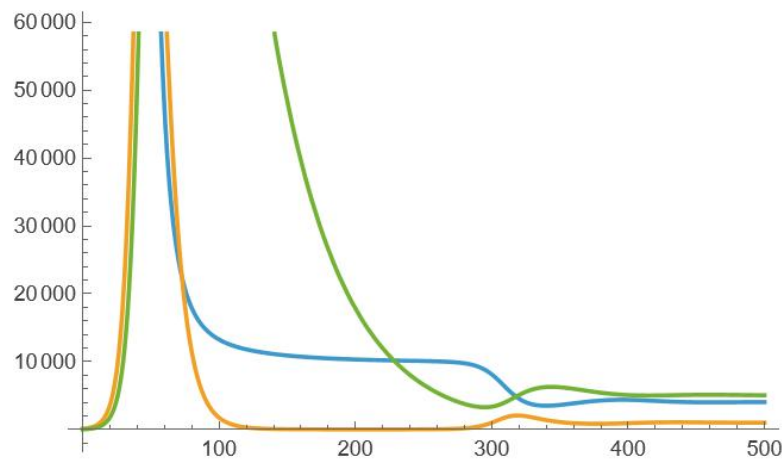


Figura 3: Escenario 1 SIR

En el primer caso tenemos estabilidad endémica, luego sustituyendo en la expresión que hemos conseguido, tenemos que dicho punto será el (4000, 1000, 5000) y que se aproxima a lo que obtenemos en la gráfica.

En el segundo caso, tenemos estabilidad libre de enfermedad, luego sustituyendo en la expresión que hemos conseguido, tenemos que dicho punto será el (400, 0, 0) al igual que en la gráfica.

En el tercer caso, tenemos estabilidad endémica, luego sustituyendo en la expresión que hemos conseguido, tenemos que dicho punto será el (400400, 1598, 1598002) y que se aproxima a lo que obtenemos en la gráfica.

En el cuarto caso, tenemos estabilidad libre de enfermedad, luego sustituyendo en la expresión que hemos conseguido, tenemos que dicho punto será el (1000, 0, 0) al igual que en la gráfica. Para estudiar si se cumple

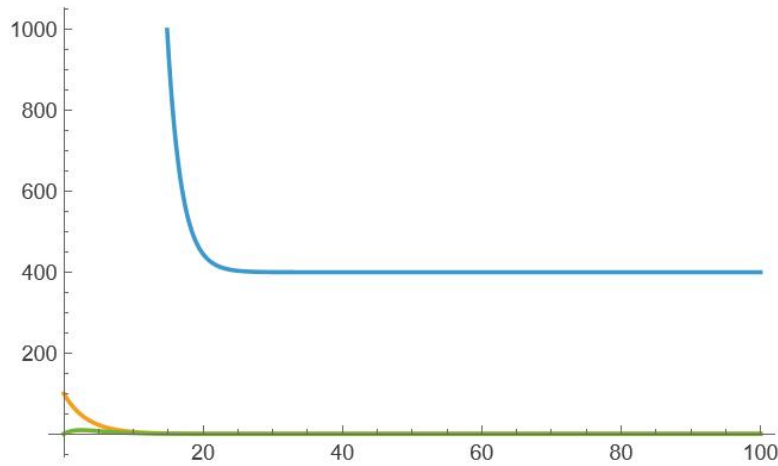


Figura 4: Escenario 2 SIR

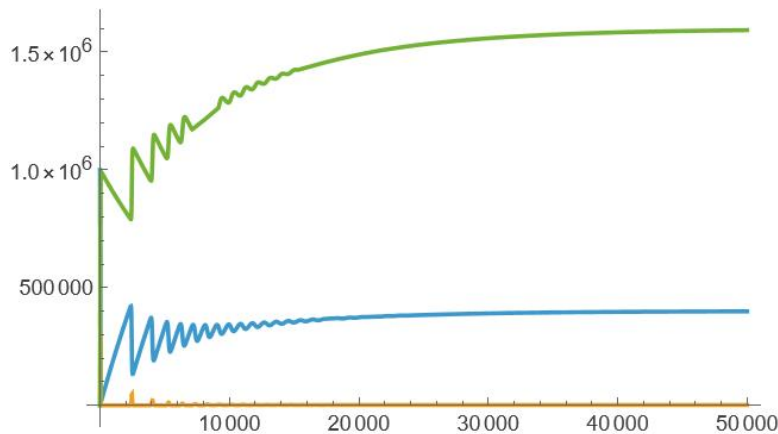


Figura 5: Escenario 3 SIR

lo dicho en 2.3, hace falta calcular los $\mathcal{R}_0$ que se piden en 2.5 (siguiente ejercicio) y vamos a calcular N_0/S_0 (porque I_0 es positivo en todos los casos):

- (a) En el primero escenario, $N_0/S_0 = 10^6/999900 < 2'5 \implies$ Al principio, I será creciente (ya dependerá de cómo evolucione la población en general que el número crezca o no, pero en proporción sí que se seguirá creciendo).
- (b) En el segundo escenario, $N_0/S_0 = 10^6/999900 > 0'5 \implies I$ será decreciente en todo el intervalo de tiempo.
- (c) En el tercer escenario, $N_0/S_0 = 10^6/999000 < 4'995$ ídem que el primer caso.

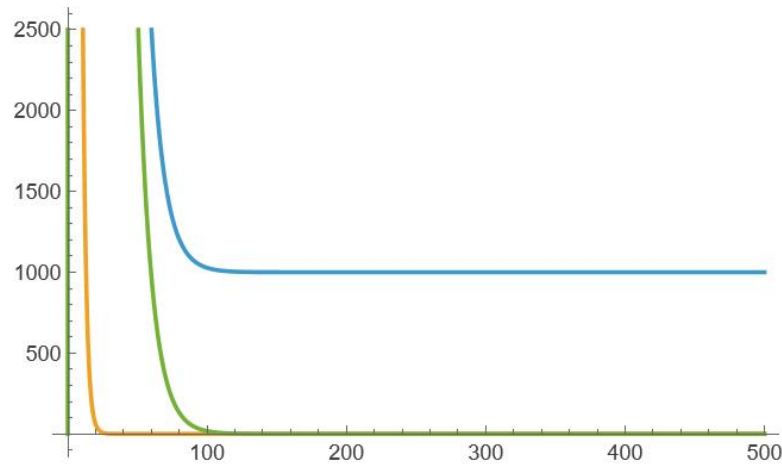


Figura 6: Escenario 4 SIR

(d) En el cuarto escenario, $N_0/S_0 = 10/9 > 8/9 \approx 0'888889$ ídem que el segundo caso.

5. Calculemos los $\mathcal{R}_0$:

- (a) En el primero escenario, $\mathcal{R}_0 = 2'5$
- (b) En el segundo escenario, $\mathcal{R}_0 = 0'5$
- (c) En el tercer escenario, $\mathcal{R}_0 = 4'995$
- (d) En el cuarto escenario, $\mathcal{R}_0 = 8/9 \approx 0'888889$

Y ya la relación la hemos explicado en 2.4.

Problema 3. Dados los siguientes datos de la evolución de una enfermedad:

Día	Susceptibles	Infectados	Recuperados
1	254	7	0
2	235	15	11
3	201	22	38
4	154	29	78
5	121	20	120
6	108	8	145
7	96	9	156
8	83	0	178

1. Escribid el modelo SIR discreto a partir del continuo.
2. Utilizando el modelo discreto y un razonamiento similar al utilizado para el modelo logístico discreto en la Práctica 2, estimad los parámetros r y a que mejor se ajustan, en el sentido de mínimos cuadrados, al modelo SIR.
3. Representad en un mismo gráfico los datos reales y las gráficas de las soluciones aproximadas obtenidas con el modelo SIR y el valor de los parámetros r y a estimados en el apartado anterior. ¿Es bueno el ajuste obtenido?
4. Con los valores obtenidos en el apartado anterior, calculad el valor de $\mathcal{R}_0$ para este caso concreto. ¿Se extinguirá la enfermedad con el tiempo?

Solución 4. Hagamos el último ejercicio:

1. Consideramos el modelo SIR con población constante discreto, es decir, donde no se incluyen los nacimientos y muertes naturales (no se especifican valores para ello y en la tabla la población es cte.) y en el cual se estudia la población en ciertos momentos temporales x-espaciados (por horas, días, etc.):

$$\begin{aligned}S(t+1) &= S(t) - rI(t)\frac{S(t)}{N}, \\I(t+1) &= I(t) + rI(t)\frac{S(t)}{N} - aI(t), \\R(t+1) &= R(t) + aI(t).\end{aligned}$$

2. Queremos ver cuáles son los parámetros r, a que mejor nos aproximan el modelo a los datos reales, luego vamos a hacer mínimos cuadrados para ello:

Para ellos, vamos a despejar r, a del sistema previo y como conocemos los datos reales de la tabla, haremos la aproximación por mínimos cuadrados entre dichos datos:

$$\begin{aligned}a(t) &= \frac{R(t+1) - R(t)}{I(t)}, \\r^+(t) = -r(t) &= \frac{N(S(t+1) - S(t))}{S(t)I(t)}.\end{aligned}$$

Entonces:

$$a = \operatorname{argmín}_{x \in \mathbb{R}^+} \sum_{i=1}^7 (x - a(t))^2 \text{ y}$$

$$-r = r^* = \operatorname{argmín}_{x \in \mathbb{R}^+} \sum_{i=1}^7 (x - r^*(t))^2$$

Que por Mathematica nos da: $a = 1'67248$, $r = 8/3 \approx 2'666667$.

- Primero vamos a presentar los resultados que hemos logrado con el modelo SIR y después la comparación entre datos reales y resultados:

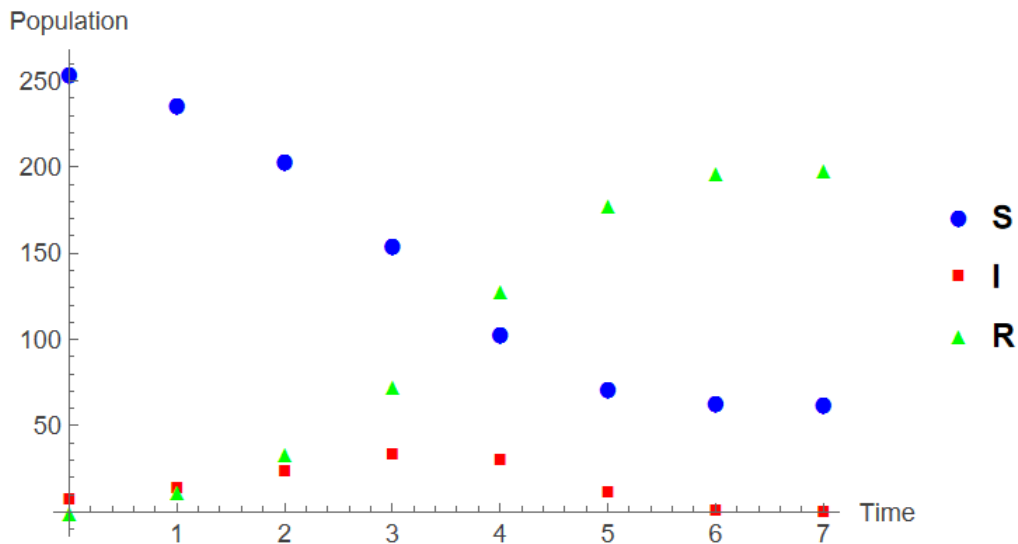


Figura 7: Resultados modelo

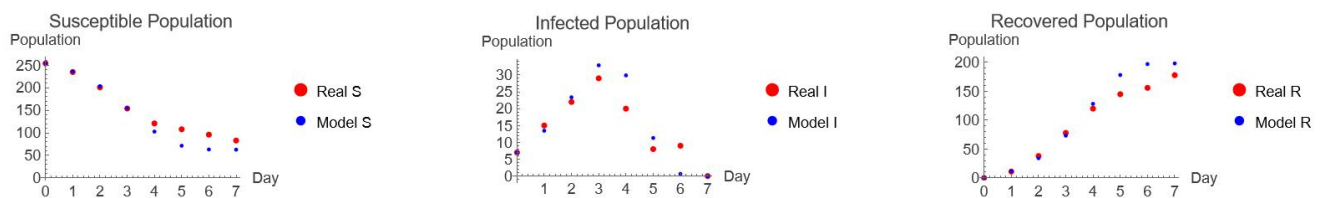


Figura 8: Comparativa SIR-realidad

Tenemos una buena aproximación en los primeros días, pero en los últimos observamos un error considerable. No obstante, podemos considerar que el ajuste es correcto dentro de lo esperado.

- Recordamos que estamos trabajando sin crecimiento natural demográfico, luego no podemos trabajar como en 2.3 con la comparación de $\mathcal{R}_0$ y $N(0)/S(0)$:

$$I(t+1) = I(t)(1 + rS(t)/N - a) \iff \frac{I(t+1)}{I(t)} = 1 + rS(t)/N - a$$

y queremos I creciente para que no se extinga la enfermedad, luego el cociente debe ser mayor que 1:

$$\frac{I(t+1)}{I(t)} = 1 + rS(t)/N - a \geq 1 \iff N/S(t) \leq \mathcal{R}_0.$$

Pero como no hay S es necesariamente decreciente, llegará un momento en el que no se cumpla la condición y el número de infectados se reduzca. Esto implica que en este modelo SIR la enfermedad está destinada a desaparecer.

- Nuestro número reproductivo básico en este caso será $\mathcal{R}_0 = r/a = 1'59445$ y tenemos durante varios días un crecimiento del número de infectados en la población, porque $N/S(0) = 1'02756$, menor que $\mathcal{R}_0$.